

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

PROYECTO FINAL

SUDOKU

Docente: Zacarias
Flores Fernando

Fundamentos de la
Programación Lógica

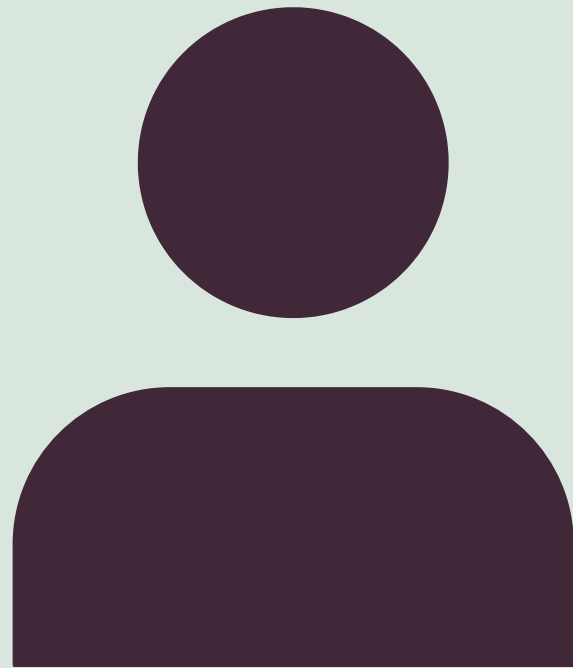




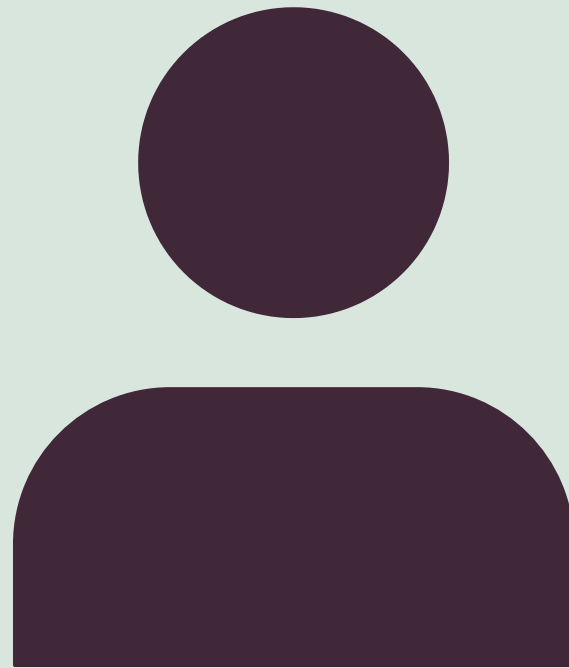
ÍNDICE

1. Equipo de trabajo
 2. Introducción
 3. Objetivos
 4. Origen del Sudoku
 5. Tecnologías empleadas
 6. Arquitectura
 7. Heurísticas Implementadas
 8. Demostración de funcionamiento
 9. Resultados
 10. Conclusiones
- 

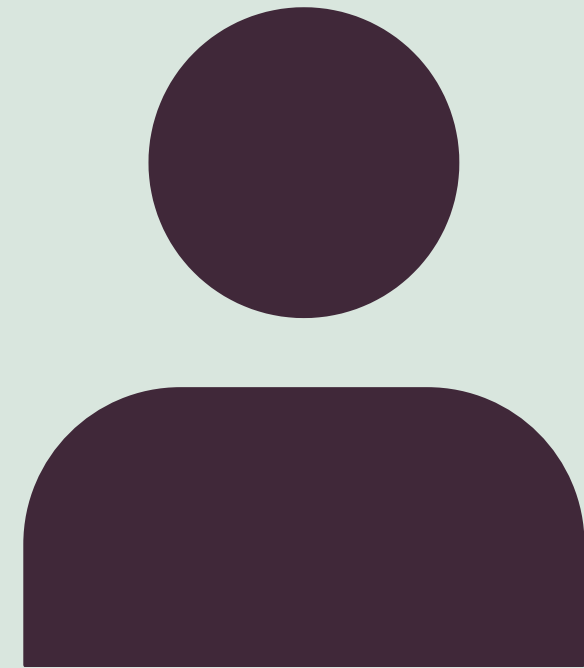
EQUIPO DE TRABAJO



**Valeria Elizabeth
Rojo Hernández**



**Erick Alejandro
Rosales Rodrigo**



**Ana Karen Garcia
Flores**

INTRODUCCIÓN

Este proyecto toma un universo de números y lo empuja hacia la lógica computacional, creando un sistema capaz de resolver Sudokus tradicionales e irregulares mediante programación declarativa y presentarlos al usuario a través de una interfaz creada en Python.



OBJETIVOS

General



Desarrollar un sistema que pueda resolver Sudokus tradicionales e irregulares utilizando Clingo o DLV como motores lógicos, integrados en una interfaz diseñada en Python, ofreciendo una experiencia clara, rápida y funcional.

Específicos



- Implementar un modelo declarativo en Clingo y DLV para representar las reglas y restricciones del Sudoku.
- Integrar ambos solucionadores con un programa en Python que permita elegir qué motor usar.
- Construir una interfaz capaz de cargar, mostrar y resolver diferentes tipos de tableros.
- Validar la solución generada y garantizar que cumpla las restricciones.

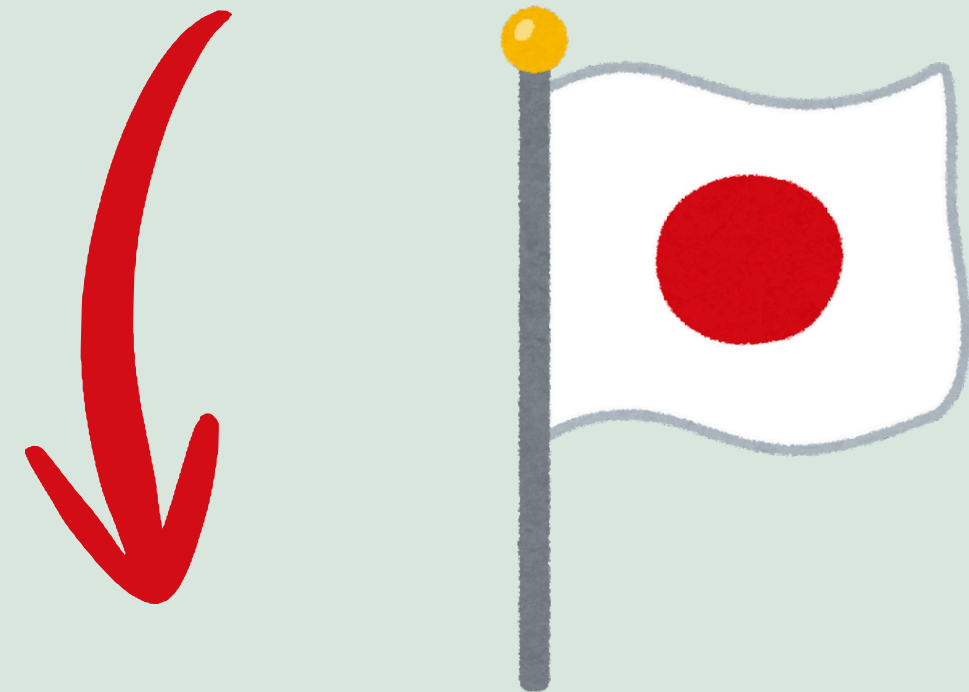
ORIGEN DEL SUDOKU

**Howard Garns crea un
rompecabezas en 1979**



Number Place

Japón lo adopta



***Números que deben
de estar solos***

TECNOLOGÍAS EMPLEADAS



GitHub
(repositorio)



Visual Studio
Code



Clingo



DLV



ARQUITECTURA

Capa Lógica (Clingo o DLV)

Motor de razonamiento lógico que combina reglas de satisfacción de restricciones (para validar filas, columnas y regiones) con estrategias heurísticas humanas (como Naked Pairs y Singles). Permite alternar entre resolución por fuerza bruta inteligente y deducción pura.

Capa de integración y visual

Implementada en Python utilizando la librería Tkinter. Actúa como controlador principal: gestiona la interfaz gráfica (GUI), orquesta la ejecución de los solvers mediante subprocesos (subprocess) y parsea los resultados lógicos para actualizarlos visualmente en el tablero.

HEURÍSTICAS IMPLEMENTADAS: DEDUCCIÓN HUMANA



1. Naked Single (Candidato Único)

- ¿Qué es? Es la estrategia deductiva más fundamental. Ocurre cuando, para una celda vacía, solo existe un número posible después de descartar los valores ya presentes en su fila, columna y región.
- Implementación: Nuestro código detecta estos casos y "fuerza" la asignación del valor inmediatamente, evitando que el solver tenga que adivinar.

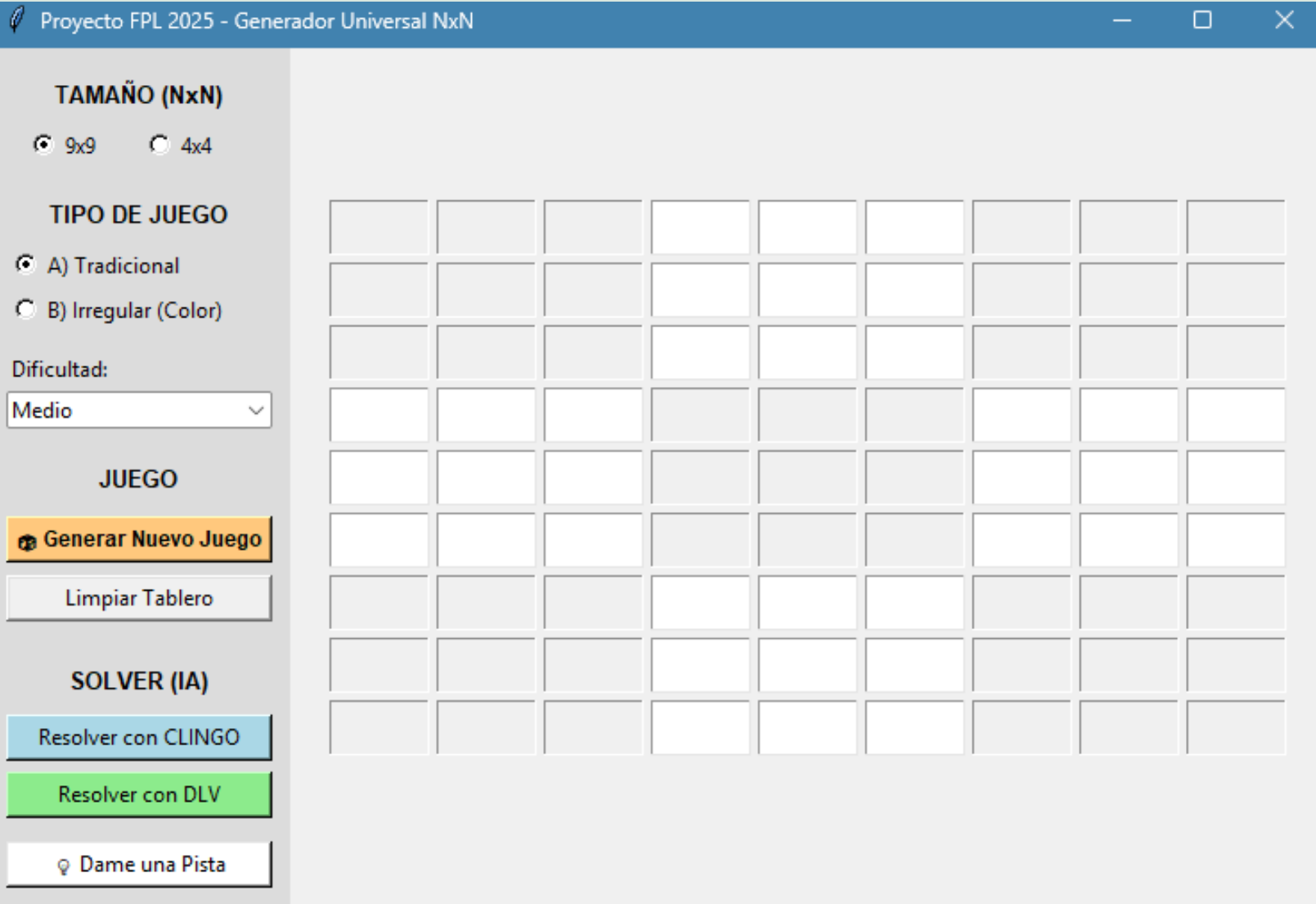
2. Naked Pairs (Parejas Desnudas)

- ¿Qué es? Sucede cuando dos celdas en la misma unidad (fila, columna o región) contienen exactamente los mismos dos candidatos posibles (y ningún otro).
 - Lógica: Dado que esos dos números deben ocupar obligatoriamente esas dos celdas, podemos eliminarlos como candidatos del resto de la fila o columna.
 - Resultado: Reduce drásticamente el "espacio de búsqueda", haciendo que el programa resuelva tableros difíciles mucho más rápido.
- 

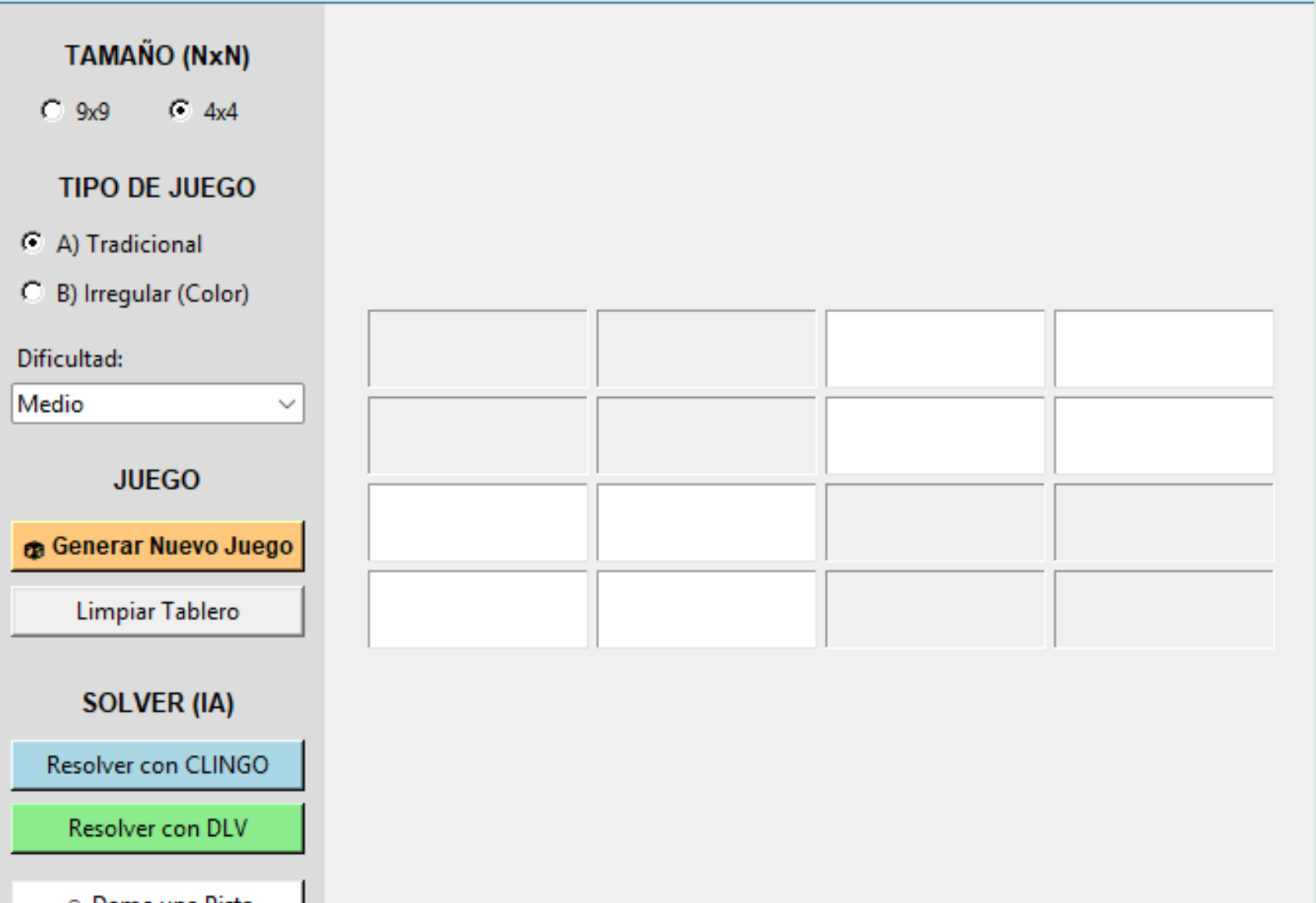
DEMOSTRACIÓN DE FUNCIONAMIENTO



SUDOKU TRADICIONAL



Configuración por default



Cambio de tamaño de tablero

SUDOKU TRADICIONAL

Proyecto FPL 2025 - Generador Universal NxN

TAMAÑO (NxN)

9x9

4x4

TIPO DE JUEGO

A) Tradicional

B) Irregular (Color)

Dificultad:

Medio

JUEGO

Generar Nuevo Juego

Limpiar Tablero

SOLVER (IA)

Resolver con CLINGO

Resolver con DLV

Dame una Pista

	1			3	6	7		
3	8			4		5		
	4		8			3	9	
9				8				
		3			2	6		
	6		1	5			7	8
5	9	4						
	3						5	
1				6	9			

Generación de
Nuevo Juego

Proyecto FPL 2025 - Generador Universal NxN

TAMAÑO (NxN)

9x9

4x4

TIPO DE JUEGO

A) Tradicional

B) Irregular (Color)

Dificultad:

Medio

JUEGO

Generar Nuevo Juego

Limpiar Tablero

SOLVER (IA)

Resolver con CLINGO

Resolver con DLV

Dame una Pista

Limpiar tablero

SUDOKU TRADICIONAL

Proyecto FPL 2025 - Generador Universal NxN

TAMAÑO (NxN)

9x9

4x4

TIPO DE JUEGO

A) Tradicional

B) Irregular (Color)

Dificultad:

Medio

JUEGO

Generar Nuevo Juego

Limpiar Tablero

SOLVER (IA)

Resolver con CLINGO

Resolver con DLV

Dame una Pista

1	3	4	8	2	5	9	6	7
8	9	6	3	7	1	2	5	4
2	5	7	9	6	4	3	8	1
9	7	1	6	4	8	5	2	3
4	8	5	2	9	3	1	7	6
6	2	3	5	1	7	4	9	8
5	6	8	4	3	9	7	1	2
7	4	9	1	8	2	6	3	5
3	1	2	7	5	6	8	4	9

Resolver con Clingo
(Medio)

Proyecto FPL 2025 - Generador Universal NxN

TAMAÑO (NxN)

9x9

4x4

TIPO DE JUEGO

A) Tradicional

B) Irregular (Color)

Dificultad:

Medio

JUEGO

Generar Nuevo Juego

Limpiar Tablero

SOLVER (IA)

Resolver con CLINGO

Resolver con DLV

Dame una Pista

7	9	3	6	5	8	2	4	1
8	5	4	3	1	2	7	6	9
6	2	1	4	9	7	8	5	3
3	7	6	8	2	4	1	9	5
9	4	8	5	6	1	3	2	7
2	1	5	9	7	3	6	8	4
5	8	9	1	3	6	4	7	2
4	3	7	2	8	9	5	1	6
1	6	2	7	4	5	9	3	8

Resolver con DLV
(Medio)

SUDOKU IRREGULAR

Proyecto FPL 2025 - Generador Universal NxN

TAMAÑO (NxN)

☒ 9x9 ☐ 4x4

TIPO DE JUEGO

☐ A) Tradicional

☒ B) Irregular (Color)

Dificultad:

Medio

JUEGO

Generar Nuevo Juego

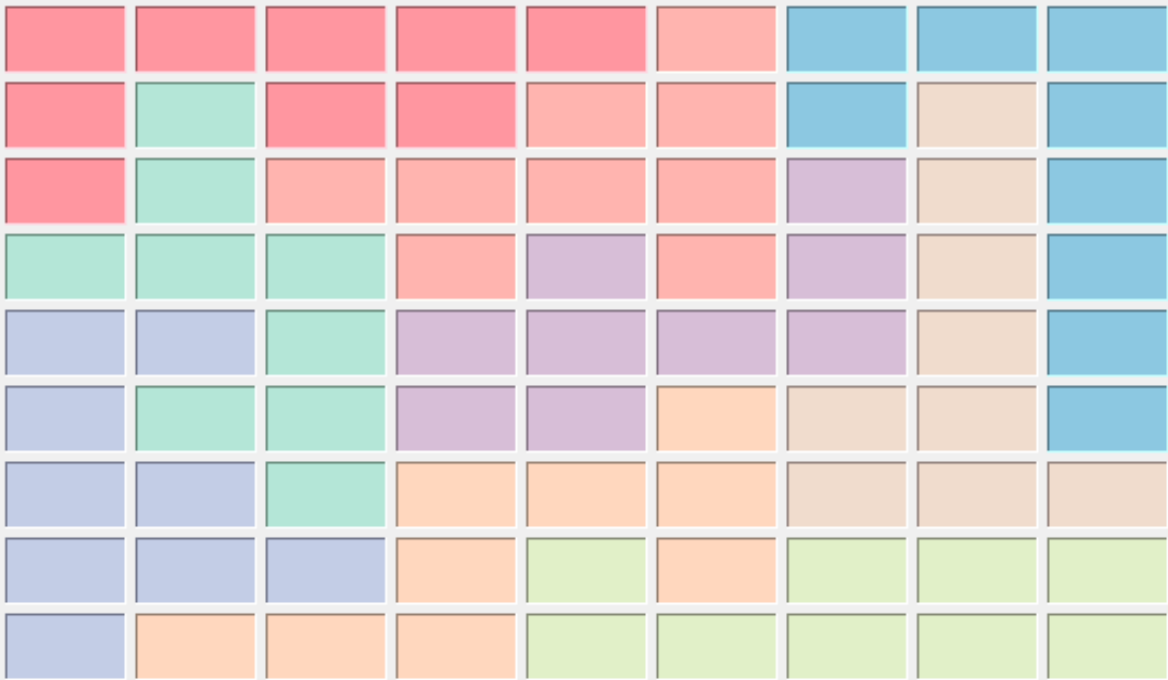
Limpiar Tablero

SOLVER (IA)

Resolver con CLINGO

Resolver con DLV

Dame una Pista



Configuración por
default (irregular)

TAMAÑO (NxN)

☐ 9x9 ☒ 4x4

TIPO DE JUEGO

☐ A) Tradicional

☒ B) Irregular (Color)

Dificultad:

Medio

JUEGO

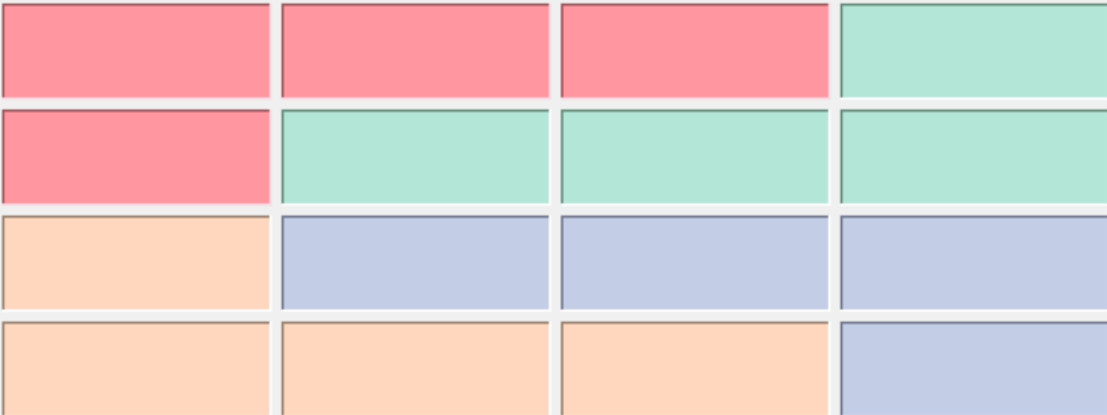
Generar Nuevo Juego

Limpiar Tablero

SOLVER (IA)

Resolver con CLINGO

Resolver con DLV



Cambio de tamaño
de tablero

SUDOKU IRREGULAR

Proyecto FPL 2025 - Generador Universal NxN

TAMAÑO (NxN)

9x9

4x4

TIPO DE JUEGO

A) Tradicional

B) Irregular (Color)

Dificultad:

Medio

JUEGO

Generar Nuevo Juego

Limpiar Tablero

SOLVER (IA)

Resolver con CLINGO

Resolver con DLV

Dame una Pista

9			8		7		1	
		7	3			5	2	9
						6	4	3
		3		9	4		7	
	6		7				5	
		6	1	5				
				2		1	8	
			2			4		1
3		1						

Generación de
Nuevo Juego

Proyecto FPL 2025 - Generador Universal NxN

TAMAÑO (NxN)

9x9

4x4

TIPO DE JUEGO

A) Tradicional

B) Irregular (Color)

Dificultad:

Medio

JUEGO

Generar Nuevo Juego

Limpiar Tablero

SOLVER (IA)

Resolver con CLINGO

Resolver con DLV

Dame una Pista

Limpiar tablero

SUDOKU IRREGULAR

Proyecto FPL 2025 - Generador Universal NxN

TAMAÑO (NxN)

9x9

4x4

TIPO DE JUEGO

A) Tradicional

B) Irregular (Color)

Dificultad:

Medio

JUEGO

Generar Nuevo Juego

Limpiar Tablero

SOLVER (IA)

Resolver con CLINGO

Resolver con DLV

Dame una Pista

4	5	1	3	6	8	9	7	2
9	1	7	8	4	5	6	2	3
2	8	3	9	7	6	1	5	4
7	3	9	1	5	2	4	6	8
8	7	5	6	3	9	2	4	1
6	4	2	7	8	1	3	9	5
5	2	6	4	9	3	8	1	7
3	9	4	2	1	7	5	8	6
1	6	8	5	2	4	7	3	9

Resolver con Clingo
(Medio)

Proyecto FPL 2025 - Generador Universal NxN

TAMAÑO (NxN)

9x9

4x4

TIPO DE JUEGO

A) Tradicional

B) Irregular (Color)

Dificultad:

Medio

JUEGO

Generar Nuevo Juego

Limpiar Tablero

SOLVER (IA)

Resolver con CLINGO

Resolver con DLV

Dame una Pista

3	4	9	8	1	5	7	2	6
6	7	2	5	4	8	1	3	9
7	8	1	6	3	2	9	5	4
2	1	3	7	6	9	5	4	8
8	6	4	2	7	1	3	9	5
1	9	5	4	8	7	2	6	3
5	3	6	9	2	4	8	1	7
9	2	7	3	5	6	4	8	1
4	5	8	1	9	3	6	7	2

Resolver con Clingo
(Difícil)

RESULTADOS

El proyecto ofrece un sistema funcional que:

- Resuelve Sudokus tradicionales e irregulares usando dos solucionadores distintos.
- Permite interacción intuitiva.
- Aísla la complejidad lógica y la convierte en resultados claros.



REFERENCIAS

<https://www.dlvsystem.it/dlvsite/>

<https://es.wikipedia.org/wiki/Sudoku>

https://www.sudokuwiki.org/Naked_Candidates#NP



CONCLUSIONES

La programación declarativa demuestra ser más elegante y potente que los algoritmos tradicionales.

La interfaz en Python permite que el usuario interactúe sin conocer los detalles internos del modelo lógico.





MUCHAS GRACIAS

20 Noviembre 2025

